

1. Дайте определение метрическому пространству.

Определение. Метрическим пространством M называется некоторое множество, на котором определено отображение $\rho : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$, обладающее следующими свойствами:

$$M1. \quad \rho(x, y) \geq 0, \quad \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y;$$

$$M2. \quad \rho(x, y) = \rho(y, x);$$

$$M3. \quad \rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z).$$

2. Линейна ли метрическая форма по обоим аргументам? Объясните ответ.

Нет, не линейна. В определении не гарантируется аддитивность.

Возьмём Евклидову метрику $\rho(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$, вектора $x(1, 0), y(0, 1)$, для неё

$$\rho(x + y, 0) = \sqrt{2} \neq \rho(x, 0) + \rho(y, 0) = 1 + 1 = 2$$

3. Дайте определение нормированному пространству.

Определение. Нормированным пространством называется линейное пространство $X(\mathbb{R})$, наделенное отображением $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$, обладающим следующими свойствами:

$$N1. \quad \|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0;$$

$$N2. \quad \|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|, \alpha \in \mathbb{R};$$

$$N3. \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

4. Как можно метризовать нормированное пространство?

Лемма 1.1. Любое нормированное пространство может быть метризовано:

$$\rho(x, y) = \|x - y\|.$$

5. Что называется (комплексным) евклидовым пространством?

Определение. Линейное пространство X над $\mathbb{C}$ называется **комплексным евклидовым пространством**, если на нем задана метрическая форма $g(x, y) = \langle x, y \rangle$ со следующими свойствами:

$$E1. \quad \langle x, \alpha y_1 + \beta y_2 \rangle = \alpha \langle x, y_1 \rangle + \beta \langle x, y_2 \rangle - \text{линейность по второму аргументу};$$

$$E2. \quad \langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle} - \text{эрмитовость};$$

$$E3. \quad \langle x, x \rangle \geq 0, \quad \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

6. Что такое метрический тензор в евклидовом пространстве?

Пусть $\{e_i\}_{i=1}^n$ – базис X_E . Совокупность чисел $g_{ij} = g(e_i, e_j)$ называется метрическим тензором.

7. Как записать скалярное произведение в координатной форме, используя метрический тензор?

Пусть $G = |g_{ij}|$ – метр. тензор, $x \leftrightarrow \xi^i$ и $y \leftrightarrow \eta^i$: $\langle x, y \rangle = \sum_{i,j=1}^n \bar{\xi}^i \eta^j g_{ij} = x^\dagger \times G \times y$

8. Что называется матрицей Грама?

Пусть $\{e_i\}_{i=1}^n$ – базис X_E . Матрица, соответствующая метрическому тензору

$$G = |g_{ij}| = |g(e_i, e_j)|$$

$$G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \dots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \dots & g_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ g_{n1} & g_{n2} & \dots & g_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & \langle e_1, e_2 \rangle & \dots & \langle e_1, e_n \rangle \\ \langle e_2, e_1 \rangle & \langle e_2, e_2 \rangle & \dots & \langle e_2, e_n \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle e_n, e_1 \rangle & \langle e_n, e_2 \rangle & \dots & \langle e_n, e_n \rangle \end{pmatrix}.$$

9. Запишите свойства матрицы Грама.

Замечание. Свойства матрицы Грама:

(а) $G_{ji} = \overline{G_{ij}}$;

(б) $G_{ii} > 0 \quad \forall i = 1 \dots n$;

(в) $\overline{\xi^i} \xi^j g_{ij} \geq 0, \quad \overline{\xi^i} \xi^j g_{ij} = 0 \Leftrightarrow \xi^i = 0, \quad \forall i.$

10. Запишите неравенство Шварца.

Теорема 3.1. (Неравенство Шварца) Имеет место следующее соотношение между скалярным произведением и порождаемой им нормой

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

11. При каком условии неравенство Шварца становится равенством?

Лемма 3.2. Неравенство Шварца обращается в точное равенство тогда и только тогда, когда x и y – линейно зависимые векторы.

12. Как вводится норма, порожденная скалярным произведением?

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

13. Какие векторы называются ортогональными?

Определение 1.1. Пусть $x, y \in E$. Говорят, что x ортогонален y (пишут $x \perp y$), если $\langle x, y \rangle = 0$.

14. Как связана ортогональность векторов и линейная (не)зависимость.

Теорема 1.1. (Об ортогональности и линейной независимости)

Пусть $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ – набор ненулевых попарно ортогональных векторов, тогда $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ – линейно независимый набор.

15. Запишите теорему Пифагора для набора попарно ортогональных векторов.

Теорема 1.2. (Пифагора) Пусть $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ – набор ненулевых попарно ортогональных векторов, тогда

$$\left\| \sum_{i=1}^k x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^k \|x_i\|^2.$$

16. Как определяется ортогональность вектора подпространству?

Определение 1.2. Говорят, что x ортогонален подпространству $L \leq X_E$, если

$$\forall y \in L \quad \langle x, y \rangle = 0.$$

Замечание. Для обозначения данного факта обычно пишут $x \perp L$.

17. Что такое ортогональное дополнение пространства?

Определение 1.3. Ортогональным дополнением пространства L называется множество

$$M = \{x \in X : x \perp L\}.$$

Лемма 1.2. Ортогональное дополнение является подпространством X_E .

18. В чем цель процесса ортогонализации?

Преобразование заданного базиса в ортогональный или ортонормированный базис того же пространства для упрощения вычислений.

19. Можно ли ортогонализировать линейно зависимый набор векторов? Ответ поясните.

Да, можно.

Если на каком-то шаге очередной вектор оказывается линейной комбинацией предыдущих, он **становится нулевым** вектором после вычитания проекций на уже построенные ортогональные векторы.

20. Опишите [кратко] процесс ортогонализации Грама-Шмидта.

Первый вектор $e_1 = x_1$, остальные $e_k = x_k - \sum_{i=1}^k \frac{\langle e_i, x_k \rangle}{\langle e_i, e_i \rangle} x_k$.

21. Как соотносятся нормы начального и ортогонализированного (с помощью ортогонализации Грама-Шмидта) наборов?

Пусть $\{x_1, x_2 \dots x_n\}$ — изначальный, $\{e_1, e_2 \dots e_n\}$ — ортогонализированный, тогда

$$\|e_m\| \leq \|x_m\|$$

22. Какой набор векторов называется ортонормированным?

Определение 3.1. Базис $\{e_j\}_{j=1}^n$ евклидова пространства X_E называется

- ортогональным, если $\langle e_i, e_{j \neq i} \rangle = 0$.
- ортонормированным, если $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$.

23. Как осуществляется нормировка ортогонального набора?

Необходимо поделить каждый вектор из ортогонального набора на его норму.

$$\tilde{e}_i = \frac{e_i}{\|e_i\|} = \frac{e_i}{\sqrt{\langle e_i, e_i \rangle}}$$

24. Какой вид имеет матрица Грама для ортогонального набора?
Ортонормированного?

Замечание. Матрица Грама скалярного произведения в ортогональном базисе имеет диагональный вид, а в ортонормированном базисе имеет вид единичной матрицы:

$$G_{\text{ОБ}} = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}, \quad \lambda_j \neq 0, \quad G_{\text{ОНБ}} = \|\delta_j^i\|.$$

25. Что такое ортогональная сумма подпространств?

Замечание 4.1. В более общем случае, сумма попарно ортогональных подпространств $L_i \perp L_{j \neq i}$ называется ортогональной суммой подпространств:

$$L = \bigoplus_{i=1}^s L_i.$$

26. Как представить евклидово пространство в виде прямой суммы с помощью ортогонального дополнения?

Пусть L – подпространство евклидова пространства X_E и $L^\perp = \{x \in X_E : x \perp L\}$ – его ортогональное дополнение, тогда

$$X_E = L \dot{+} M = L \oplus M$$

27. Что такое ортогональный проектор?

Определение 5.1. Ортогональным проектором на подпространство L называется линейный оператор, обладающий следующим свойством:

$$\mathcal{P}_L^\perp(x) = z, \quad x = z + h, \quad z \in L, \quad h \in M = L^\perp.$$

28. Является ли ортогональный проектор линейным оператором? Почему?

Да, по определению.

29. В чем суть задачи о перпендикуляре?

Определение 5.2. Задачей о перпендикуляре называется задача об отыскании компонент произвольного вектора x в подпространствах L и $L^\perp$

30. Запишите алгоритм отыскания компонент вектора при разложении $E = L \oplus L^\perp$.

Замечание 5.2. Алгоритм решения задачи о перпендикуляре:

1. Найти ортонормированный базис $\{e_j\}_{j=1}^k$ подпространства L ;
2. Найдем ортогональную проекцию $\mathcal{P}_L^\perp x = \sum_{i=1}^k \langle x, e_i \rangle e_i$,
3. Найдем ортогональную проекцию $\mathcal{P}_{L^\perp}^\perp = x - \mathcal{P}_L^\perp$.

31. Что такое коэффициенты Фурье?

Определение 5.3. Коэффициенты $\alpha_i = \langle x, e_i \rangle$ ортонормированном базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$ пространства X_E называются **коэффициентами Фурье** вектора x относительно этого базиса.

32. Запишите соотношение, связывающее норму ортогональной проекции вектора и коэффициенты Фурье.

Лемма 6.2. Справедливо следующее равенство:

$$\|\mathcal{P}_L^\perp x\|^2 = \sum_{i=1}^k |\langle x, e_i \rangle|^2 = \sum_{i=1}^k |\alpha_i|^2$$

33. Запишите неравенство Бесселя.

Лемма 6.3. (Следствие предыдущих лемм) Неравенство Бесселя:

$$\|x\|^2 \geq \sum_{i=1}^k |\alpha_i|^2, \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^k |\alpha_i|^2 \quad \Leftrightarrow \quad x \in L.$$

34. В чем заключается геометрический смысл неравенства Бесселя?

Неравенство Бесселя формализует геометрическую идею о том, что проекция вектора на подпространство всегда «короче» или равна исходному вектору, а коэффициенты Фурье количественно выражают вклад каждого направления подпространства в эту проекцию.

35. В каком случае система ортонормированных векторов является полной?

Теорема 6.1. Система ортонормированных векторов $\{e_i\}_{i=1}^k$ является полной в X_E тогда и только тогда, когда для любого $x \in X_E$ имеет место равенство Парсеваля:

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^k |\alpha_i|^2, \quad \alpha_i = \langle e_i, x \rangle \quad \forall x \in X_E.$$

36. Дайте определение эрмитово сопряженному оператору.

Пусть $X_E(\mathbb{K})$ – евклидово пространство со скалярным произведением.

Определение 1.1. Оператор $\varphi^\dagger$ называется **эрмитово сопряженным** к оператору φ , если он обладает следующим свойством:

$$\langle x, \varphi y \rangle = \langle \varphi^\dagger x, y \rangle.$$

37. Запишите свойство аддитивности и контравариантности операции эрмитового сопряжения.

Аддитивность: $(\varphi + \psi)^\dagger = \varphi^\dagger + \psi^\dagger$

Контравариантность: $(\psi \circ \varphi)^\dagger = \varphi^\dagger \circ \psi^\dagger$

φ, ψ – операторы в $X_E(\mathbb{K})$, а $\varphi^\dagger, \psi^\dagger$ – эрмитово сопряжённые к ним.

38. Запишите свойства сопряженной однородности и инволютивности эрмитового сопряжения. Обозначения поясните.

Сопряженная однородность: $(\lambda\varphi)^\dagger = \lambda\varphi^\dagger$

Инволютивность: $(\varphi^\dagger)^\dagger = \varphi$

φ, ψ — операторы в $X_E(\mathbb{K})$, а $\varphi^\dagger, \psi^\dagger$ — эрмитово сопряжённые к ним.

39. Как найти матрицу эрмитово сопряженного оператора?

Лемма 1.1. Пусть $\{e_j\}_{j=1}^n$ — базис евклидова пространства $X_E(\mathbb{K})$ и G — его матрица Грама. Тогда если A_φ — матрица оператора φ в этом базисе, то матрица $\varphi^\dagger$ будет иметь вид

$$A_{\varphi^\dagger} = G^{-1}A_\varphi^\dagger G, \quad A^\dagger = \overline{A}^T.$$

40. Какой оператор называется самосопряженным?

Определение 2.1. Оператор, обладающий свойством $\varphi^\dagger = \varphi$ называется **самосопряженным**, если $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ и **эрмитовским**, если $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

41. В чем разница между самосопряженным и эрмитовым операторами?

Определение 2.1. Оператор, обладающий свойством $\varphi^\dagger = \varphi$ называется **самосопряженным**, если $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ и **эрмитовским**, если $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

42. Запишите свойства матриц самосопряженного и эрмитова операторов.

Замечание 2.1. Матрицы самосопряженного φ и эрмитовского ψ операторов обладают соответственно свойствами:

$$A_\varphi^T = A_\varphi, \quad B_\psi^\dagger = B_\psi.$$

43. Что можно сказать про свойства собственных векторов эрмитова оператора относительно скалярного произведения?

Лемма 3.1. Все собственные значения эрмитова оператора φ вещественны.

Лемма 3.2. Собственные векторы эрмитова оператора, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны:

$$\varphi x_1 = \lambda_1 x_1, \quad \varphi x_2 = \lambda_2 x_2, \quad \lambda_1 \neq \lambda_2 \quad \Rightarrow \quad x_1 \perp x_2.$$

44. Запишите спектральную теорему для эрмитова оператора.

Теорема 3.2. (Спектральная теорема для эрмитова оператора) Пусть $\varphi : X_E \rightarrow X_E$ — эрмитов оператор и $\{e_j\}_{j=1}^n$ — ортонормированный базис X_E , состоящий из собственных векторов φ , тогда:

$$\varphi(*) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle *, e_i \rangle e_i, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

45. Запишите определение унитарного оператора.

Унитарным называется оператор ψ , обладающий одним из свойств:

(а) *изометрия*: $\langle \psi x, \psi y \rangle = \langle x, y \rangle$;

(б) *сохранение нормы*: $\|\psi x\| = \|x\|$;

(в) *свойство сопряженного*: $\psi^\dagger = \psi^{-1}$

46. Запишите три свойства, которые определяют унитарный оператор.

Унитарный оператор ψ обладает тремя эквивалентными свойствами:

(а) *изометрия*: $\langle \psi x, \psi y \rangle = \langle x, y \rangle$;

(б) *сохранение нормы*: $\|\psi x\| = \|x\|$;

(в) *свойство сопряженного*: $\psi^\dagger = \psi^{-1}$

47. Чему может быть равен определитель унитарного оператора?

$$|\det \psi| = 1 \Rightarrow \det(\psi) = e^{i\theta}, \theta \in \mathbb{R}$$

Значения лежат на единичной окружности в комплексной плоскости и равны ± 1 в $\mathbb{R}$.

48. Запишите свойства матрицы унитарного оператора.

Замечание 5.1. Матрицы унитарного и ортогонального операторов имеют свойства:

$$\mathbb{C}: \quad \psi \leftrightarrow U_\psi, \quad \overline{U^T} = U^{-1};$$

$$\mathbb{R}: \quad \psi \leftrightarrow U_\psi, \quad U^T = U^{-1}.$$

49. Что такое ортогональная матрица?

Ортогональная матрица – это матрица U ортогонального оператора в $X_E(\mathbb{R})$, обладающая свойством $U^T = U^{-1}$.

50. Что можно сказать про собственные числа унитарного оператора?

Лемма 6.1. Все собственные значения оператора ψ по модулю равны единице:

$$|\lambda| = 1 \Leftrightarrow \lambda = e^{i\chi}.$$

51. Запишите спектральную теорему для унитарного оператора.

Теорема 6.2. (Спектральная теорема для унитарного оператора)

Пусть $\psi : X_E \rightarrow X_E$ – унитарный оператор и $\{e_j\}_{j=1}^n$ – ортонормированный базис X_E , состоящий из собственных векторов ψ , тогда:

$$\psi(*) = \sum_{j=1}^n e^{i\chi_j} \langle e_j, * \rangle e_j.$$

52. Почему эрмитов оператор диагонализируем?

Его спектральное разложение обеспечивает существование ортонормированного базиса, в котором он принимает диагональную форму. Это прямое следствие спектральной теоремы для эрмитовых операторов.

53. Дайте определение векторам, ортогональным относительно билинейной формы. Какой должна быть билинейная форма?

Рассмотрим симметричную билинейную форму $b \in \text{Bil}^S(V)$.

Определение 2.1. Векторы $u, v \in V$ называются ортогональными относительно билинейной формы b (b -ортогональными), если $b(u, v) = 0$.

54. Что такое базис ортогональный, относительно билинейной формы?

Определение 2.2. Базис $\{e_i\}_{i=1}^n$ в V называется ортогональным относительно b , если его векторы попарно ортогональны, т.е. $b(e_i, e_j) = 0$ при $i \neq j$.

55. Как выглядит билинейная форма в ортогональном относительно нее базисе?

Замечание 2.2. Симметричная билинейная форма и квадратичная форма ей соответствующая в базисе b -ортогональных векторов имеют диагональный вид:

$$b(u, v) = \beta_1 u^1 v^1 + \dots + \beta_n u^n v^n, \quad q(v) = \beta_1 (v^1)^2 + \dots + \beta_n (v^n)^2$$

56. Запишите нормальный вид квадратичной формы в $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$.

Предположим теперь, что найден ортогональный базис $\{e_i\}_{i=1}^n$, в котором квадратичная форма имеет диагональный вид.

$$q(v) = a_1 (v^1)^2 + \dots + a_n (v^n)^2, \quad a_i = q(e_i)$$

$$\text{В } \mathbb{C}: \quad q(v) = (\tilde{v}^1)^2 + \dots + (\tilde{v}^r)^2$$

r – количество ненулевых a_i

$$\text{В } \mathbb{R}: \quad q(v) = \sum_{i=1}^{r_+} (\tilde{v}^i)^2 - \sum_{j=r_++1}^{r_-} (\tilde{v}^j)^2$$

(r_+, r_-) – сигнатура – положительный и отрицательный индексы инерции.

57. Что такое сигнатура квадратичной формы и из чего она состоит?

Сигнатура – пара чисел: количество положительных и отрицательных коэффициентов в нормальном виде.

58. Дайте определение положительно (отрицательно) определенной квадратичной формы.

Определение 2.4. Квадратичная форма называется **положительно определенной**, если $q(v) > 0$ для любого $v \in V, v \neq 0$. Аналогичным образом вводится **отрицательно определенная** форма.

59. Дайте определение положительно (отрицательно) полуопределенной квадратичной формы.

Определение 2.5. Квадратичная форма называется **положительно полуопределенной**, если $q(v) \geq 0$ для любого $v \in V, v \neq 0$. Аналогичным образом вводится **отрицательно полуопределенная** форма.

60. В чем геометрический смысл индексов инерции квадратичной формы?

Геометрический смысл индексов инерции квадратичной формы заключается в определении "количества направлений" в пространстве, вдоль которых форма принимает положительные или отрицательные значения.

61. Сформулируйте критерий Сильвестра и для чего он применяется.

Теорема 2.2. (Критерий Сильвестра) Вещественная квадратичная форма q , имеющая матрицу A_q в некотором базисе, положительно определена тогда и только тогда, когда все угловые миноры матрицы A_q положительны.

Понимание, является ли квадратичная форма положительно определённой.

62. Что такое оператор, присоединенный к квадратичной форме?

Это **самосопряжённый оператор** φ в евклидовом пространстве, который связан с квадратичной формой Q через билинейную форму $b_\varphi(u, v) = \langle u, \varphi(v) \rangle$. Каждая квадратичная форма в евклидовом пространстве однозначно определяется таким оператором, что:

$$Q(v) = b_\varphi(v, v) = \langle v, \varphi(v) \rangle.$$

63. Каким свойством обладает присоединенный к квадратичной форме оператор?

Замечание 3.1. Обратим внимание, что линейные пространства эндоморфизмов и билинейных форм имеют одинаковую размерность $\dim \text{End}(V) = \dim \text{Bil}(V) = n^2$. Сопоставление между билинейными формами и операторами определяет изоморфизм этих линейных пространств.

Замечание 3.2. Данный изоморфизм не зависит от базиса (канонический изоморфизм), а только лишь от выбора скалярного произведения. Следовательно относительно него существует единственный однозначно определяемый оператор, позволяющий получить данную билинейную форму.

64. Как связана матрица квадратичной формы, матрица Грама и матрица присоединенного оператора?

Лемма 3.1. Матрицы Грама G скалярного произведения, квадратичной формы A_q и присоединенного к нему оператора A_φ связаны соотношением

$$A_q = GA_\varphi$$

65. Как диагонализировать квадратичную форму, используя ее связь с присоединенным оператором?

Замечание 3.3. В силу построенного изоморфизма между квадратичными формами и самосопряженными операторами для диагонализации квадратичной формы достаточно найти ортонормированный базис из собственных векторов (он всегда существует для самосопряженного оператора). При этом матрица Грама будет единичной матрицей $G = E$, а матрица самосопряженного оператора примет вид диагональной матрицы $A_\varphi = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$.

66. В чем заключается основная идея метода Лагранжа? Опишите кратко метод.
67. Как применить метод Лагранжа, если отсутствуют квадраты координат, но при этом существует их произведение?
68. Запишите общий вид верхнетреугольного преобразования базиса.
69. Запишите канонический вид квадратичной формы в результате применения метода Якоби. Поясните обозначения.
70. При каком условии может применяться метод Якоби? Поясните обозначения.
71. Опишите алгоритм одновременной диагонализации двух квадратичных форм.
72. Какие преобразования необходимо использовать при одновременной диагонализации двух квадратичных форм?

ТМ 3, линейная алгебра, 2 семестр.

Автор: Сакулин Иван Михайлович, 467335

Автор не несёт ответственности за содержание билетов и предоставляет работу «как есть», со всеми её ошибками и недостатками.